

Introducción a Modelos de Ensamble

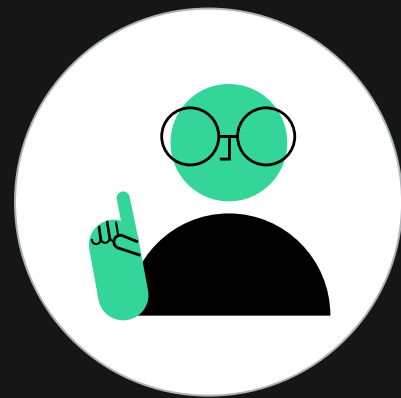
01

¿Por qué Ensembles?



La idea es entrenar muchos modelos y hacerlos votar. La clasificación resultante es la que reciba más votos. Si todos los modelos son muy parecidos, no van a agregar mucha información nueva en la votación. Necesitamos modelos diferentes entre sí, poco correlacionados.





¿Qué es un modelo de ensemble?

Los modelos de ensemble combinan las decisiones de varios modelos para mejorar el rendimiento general.

Principales Causas de Error:

- **Ruido**
- **Sesgo**
- **Varianza**

Beneficios de los Modelos de Ensemble:

- Ayudan a minimizar el ruido, el sesgo y la varianza.
- Mejoran la estabilidad y precisión de los algoritmos de aprendizaje automático.
- La combinación de resultados de múltiples modelos suele ser más precisa que el uso de un solo modelo.

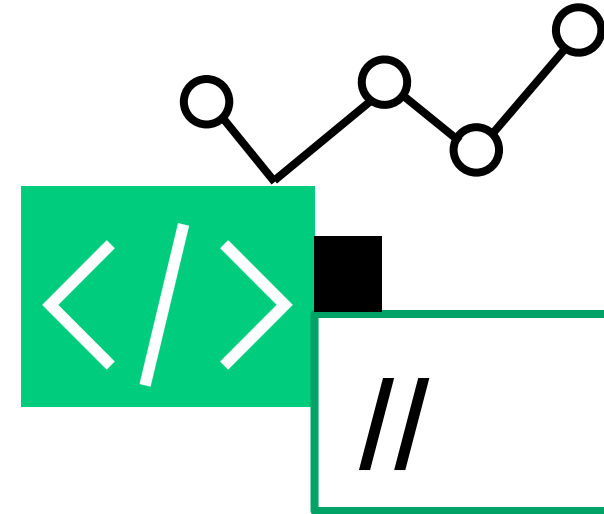
Estrategia:

- Los ensambles emplean un enfoque "divide and conquer" para mejorar la performance.

02

Técnicas de Ensemble

Familias de Métodos de Ensamble



Métodos de Averaging (Basados en Promedios)

Consisten en construir varios estimadores de forma independiente y luego promediar sus predicciones.

- **Ventaja:** El modelo resultante suele ser mejor que cualquier estimador base separado.
- **Ejemplos:**
 - **Bagging**
 - **Random Forest**

Métodos de Boosting

Los estimadores base se construyen secuencialmente, tratando de reducir el sesgo del estimador combinado.

- **Ventaja:** Se centran en mejorar aquellos casos con peor performance.
- **Objetivo:** Combinar varios modelos débiles para producir un ensamble potente.
- **Ejemplos:**
 - **AdaBoost**
 - **Gradient Tree Boosting**

El espacio de Hipótesis

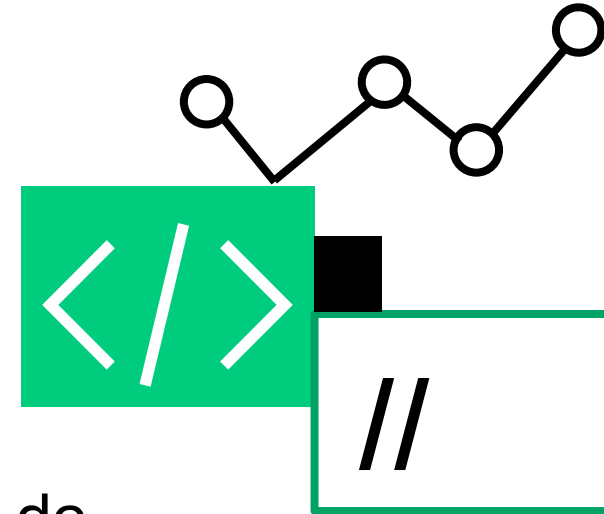
En cualquier tarea de aprendizaje supervisado, nuestro objetivo es hacer predicciones de la verdadera función de clasificación f aprendiendo el clasificador h

Proceso:

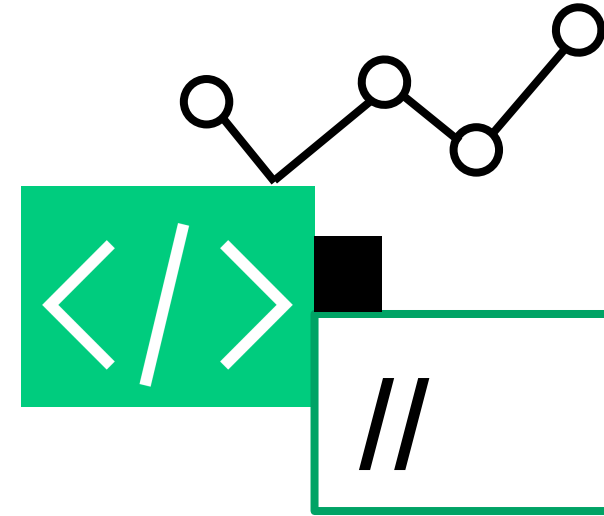
Buscar en un espacio de hipótesis H la función más apropiada que describa la relación entre las características (**features**) y el objetivo.

Problemas Comunes en Clasificadores Base:

1. **Estadísticos:** Limitaciones en los datos que afectan la precisión.
2. **Computacionales:** Restricciones en los recursos computacionales disponibles.
3. **De Representación:** Dificultad en representar adecuadamente la función de clasificación real.



Uso de la Técnica de Ensemble con Modelos Distintos



Al utilizar la técnica de ensemble, se pueden emplear diferentes tipos de modelos.

Meta-modelos Basados en Árboles de Decisión

Bagging

- Random Forest

Boosting

- Gradient Boost
- ADA Boost
- XG Boost

¡Muchas gracias!